FMA_3TC13_TP Poly Exercices 6

AU 25-26 S1 — github/omgeta

6.105. **Énoncé.** Les ensembles suivants, munis des opérations usuelles, sont-ils des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$?

1. **Question.** $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x + 3y + z = 0\}$.

   Réponse. Oui : noyau de $(x, y, z) \mapsto -x + 3y + z$.

2. **Question.** $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0,\ x - 3y = 0\}$.

   Réponse. Oui : $B = \mathbb{R}(3, 1, -4)$.

3. **Question.** $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 : x + y + z = 0,\ x - 3y = 0\}$.

   Réponse. Oui sur $\mathbb{R}$: $C = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}((3, 1, -4), i(3, 1, -4))$.

4. **Question.** $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \text{ ou } x - 3y = 0\}$.

   Réponse. Non : $(1, -1, 0), (3, 1, 0) \in D$ mais $(4, 0, 0) \notin D$.

5. **Question.** $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy \geq 0\}$.

   Réponse. Non : $(1, 0, 0), (0, 1, 0) \in E$ mais leur différence $(1, -1, 0) \notin E$.

6. **Question.** $F = \{(x, x + y, x + y + z) : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$.

   Réponse. Oui : $F = \mathbb{R}^3$, car (a, b, c) s'obtient avec $(x, y, z) = (a, b - a, c - b)$.

7. **Question.** $G = \{(x, xy, x + y + z) : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$.

   Réponse. Non : $(1, 1, 3), (1, 2, 3) \in G$, mais $(0, 1, 0) \notin G$.

8. **Question.** $H = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f \text{ est monotone}\}$.

   Réponse. Non : $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto -x$ sont monotones, leur somme ne l'est pas.

9. **Question.** $I = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : (u_n) \text{ est bornée}\}$.

   Réponse. Oui : si $|u_n| \leq M$ et $|v_n| \leq N$, alors $|\lambda u_n + v_n| \leq |\lambda| M + N$.

10. **Question.** $J = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2 \text{ pour tout } n\}$.

    Réponse. Non : la suite nulle ne vérifie pas $u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2$.

11. **Question.** $K = \{(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2u_n \text{ pour tout } n\}$.

    Réponse. Oui : la récurrence est linéaire et homogène, donc stable par combinaison linéaire.

12. **Question.** $L = \{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a + d = 0\}$.

    Réponse. Oui : noyau de la trace.

6.106. **Énoncé.** Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - z = 0\}$ et $F = \{(x, x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$.

1. **Question.** Montrer que E, F sont des sous-espaces de $\mathbb{R}^3$.

   Réponse. $E = \ker((x, y, z) \mapsto 2x + y - z)$ et $F = \mathbb{R}(1, 1, -1)$ sont des sous-espaces.

2. **Question.** Déterminer $E \cap F$.

   Réponse. Si $(t, t, -t) \in E$, $4t = 0$, donc $E \cap F = \{0\}$.

3. **Question.** Pour $u = (1, -1, 1)$, $v = (3, 1, 7)$, montrer que $\mathrm{Vect}(u, v) \subseteq E$. A-t-on égalité ?

   Réponse. $u, v \in E$, et ils ne sont pas colinéaires. Comme $\dim E = 2$, $E = \mathrm{Vect}(u, v)$.

6.107. **Énoncé.** Soient $u_1 = (1, 2, 0, 1, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1, 1, 1)$, $u_3 = (1, 4, 1, 2, 1)$ dans $\mathbb{R}^5$, et $E = \mathrm{Vect}(u_1, u_2, u_3)$.

1. **Question.** Montrer que (u_1, u_2, u_3) est libre.

   Réponse. Le mineur des trois premières coordonnées vaut $-1 \neq 0$: la famille est libre.

2. **Question.** À quelle condition $v = (v_1, \dots, v_5)$ appartient-il à E ?

   Réponse. En résolvant sur ces trois coordonnées, on obtient $v \in E \iff v_4 = v_1 + v_3$ et $v_5 = 3v_1 - v_2 + 2v_3$.

3. **Question.** Trouver un supplémentaire de E.

   Réponse. $\mathrm{Vect}(e_4, e_5)$ est un supplémentaire : son intersection avec E est nulle et les dimensions font $3 + 2 = 5$.

6.108. **Question.** Dans $\mathbb{R}^3$, soient $r = (2, 3, -1)$, $s = (1, -1, -2)$, $t = (3, 7, 0)$, $u = (5, 0, -7)$. Montrer que $\mathrm{Vect}(r, s) = \mathrm{Vect}(t, u)$.

Réponse. On vérifie $t = 2r - s$ et $u = r + 3s$. Le déterminant des coefficients vaut $7 \neq 0$, donc $r = (3t + u)/7$ et $s = (-t + 2u)/7$. $\therefore F = G$.

6.109. **Question.** Pour $m \in \mathbb{R}$, déterminer les rangs de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-m \\ m+1 & -1 & 2 \\ 2 & -m & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -m & m^2 \\ m & -m^2 & m \\ m & 1 & -m^3 \end{pmatrix}$.

Réponse. $\det A = m(m-2)(m+2)$ et $\det B = m(m-1)(m+1)(m^2+1)$. Par réduction aux valeurs exceptionnelles,

$$\operatorname{rg} A = \begin{cases} 2 & m \in \{-2, 0, 2\}, \\ 3 & \text{sinon}, \end{cases} \qquad \operatorname{rg} B = \begin{cases} 2 & m \in \{-1, 0, 1\}, \\ 3 & \text{sinon}. \end{cases}$$

6.110. **Question.** Soient F, G deux sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie. Montrer la formule de Grassmann : $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

Réponse. Complétons une base $(u_1, \dots, u_r)$ de $F \cap G$ en une base $(u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_p)$ de F et une base $(u_1, \dots, u_r, w_1, \dots, w_q)$ de G. La famille réunie (u_i, v_j, w_k) engendre $F + G$. Elle est libre : une relation donne $\sum_k \gamma_k w_k \in F \cap G$, donc tous les γ_k sont nuls, puis les autres coefficients aussi.

$$\therefore \dim(F + G) = r + p + q = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

6.111. **Question.** Dans $\mathbb{R}^4$, soient $v_1 = (1,2,3,4)$, $v_2 = (1,1,1,3)$, $v_3 = (2,1,1,1)$, $v_4 = (-1,0,-1,2)$, $v_5 = (2,3,0,1)$. Pour $F = \mathrm{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $G = \mathrm{Vect}(v_4, v_5)$, calculer les dimensions de $F, G, F+G, F \cap G$.

Réponse. Par réduction, $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) = 3$, $\mathrm{rg}(v_4, v_5) = 2$ et $\mathrm{rg}(v_1, \dots, v_5) = 4$. $\therefore \dim F = 3$, $\dim G = 2$, $\dim(F+G) = 4$, et $\dim(F \cap G) = 3 + 2 - 4 = 1$.

6.112. **Question.** Soient $a, b, c \in E$, un espace vectoriel sur K, et $u = b + c$, $v = a + c$, $w = a + b$. Montrer que (a, b, c) est libre si et seulement si (u, v, w) est libre.

Réponse. Le passage de (a, b, c) à (u, v, w) a pour matrice $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, de déterminant 2.
Si car $K \neq 2$, ce changement est inversible, donc les deux familles ont le même rang. On retrouve $a = (v + w - u)/2$, puis b, c de même.
En caractéristique 2, l'énoncé est faux : $u + v + w = 0$, même si (a, b, c) est libre.

6.113. **Question.** Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre et $y \in \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. À quelle condition sur y la famille $(x_1 + y, \dots, x_n + y)$ est-elle libre ?

Réponse. Écrivons $y = \sum_i \lambda_i x_i$. La matrice des $x_i + y$ dans la base (x_i) est $I_n + \lambda \mathbf{1}^\top$, de déterminant $1 + \sum_i \lambda_i$. $\therefore F'$ est libre si et seulement si $\sum_i \lambda_i \neq -1$.

6.114. **Question.** Montrer que $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$ est un espace vectoriel et en déterminer une base.

Réponse. E est le noyau d'une forme linéaire, et $(x, y, z) = (x, 2x + z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1)$. $\therefore ((1,2,0), (0,1,1))$ est une base de E.

6.115. **Question.** Montrer que $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 2y - 3z\}$ est un espace vectoriel et en déterminer une base.

Réponse. E est le noyau de $(x, y, z) \mapsto x - 2y + 3z$, et $(x, y, z) = y(2, 1, 0) + z(-3, 0, 1)$. $\therefore ((2,1,0), (-3,0,1))$ est une base de E.

6.116. **Énoncé.** Soient $e_1 = (1,1,2,2)$, $e_2 = (1,1,1,1)$, $e_3 = (1,2,3,4)$, $e_4 = (1,-1,1,1)$ dans $\mathbb{C}^4$.

1. **Question.** Montrer que (e_1, e_2, e_3, e_4) est une base de $\mathbb{C}^4$.

   Réponse. $\det(e_1, e_2, e_3, e_4) = 2 \neq 0$, donc c'est une base de $\mathbb{C}^4$.

2. **Question.** Donner les coordonnées de $a = (4,3,2,1)$ dans cette base.

   Réponse. $a = 5e_2 - e_3$, donc $[a]_{\mathcal{B}} = (0, 5, -1, 0)^\top$.

6.117. **Question.** Montrer que $\mathcal{B} = ((X-1)^2, X^2, (X+1)^2)$ est une base de $K[X]_{\leq 2}$. Décrire les matrices de passage entre $\mathcal{B}$ et la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2)$, puis les coordonnées de $X^2 + X + 1$ dans les deux bases.

Réponse. La matrice dont les colonnes sont $[P_i]_{\mathcal{C}}$ est

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det S = 4, \quad S^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi $[P]_{\mathcal{C}} = S[P]_{\mathcal{B}}$ et $[P]_{\mathcal{B}} = S^{-1}[P]_{\mathcal{C}}$, ce qui précise le sens des deux changements de base. Pour $P = X^2 + X + 1$, $[P]_{\mathcal{C}} = (1,1,1)^\top$ et $[P]_{\mathcal{B}} = (1/4, 0, 3/4)^\top$. On suppose car $K \neq 2$; en caractéristique 2, $P_1 = P_3$ et ce n'est pas une base.

6.118. **Question.** Existe-t-il une base de $\mathbb{C}^{n \times n}$ constituée uniquement de matrices inversibles ?

Réponse. Oui. Pour $n \geq 2$, prenons les $I_n + E_{i,j}$ pour $i \neq j$, les $I_n + E_{i,i}$ pour $i < n$, et I_n. Ces n^2 matrices sont inversibles. Leurs différences avec I_n donnent tous les $E_{i,j}$ sauf $E_{n,n}$, obtenu par $I_n - \sum_{i<n} E_{i,i}$. Elles engendrent donc $\mathbb{C}^{n \times n}$ et forment une base. Pour $n = 1$, la famille (1) convient.

6.119. **Question.** Soient $a = (1, 0, 2)$, $b = (1, 1, 2)$, $c = (1, 2, 2)$, $d = (2, 2, 2)$. Montrer que (a, b, c, d) engendre $\mathbb{R}^3$ et en extraire une base.

Réponse. $\det(a, b, d) = -2 \neq 0$, donc (a, b, d) est une base de $\mathbb{R}^3$. $\therefore (a, b, c, d)$ est génératrice.

6.120. **Question.** Soient $r = (1, 1, 1, 1)$, $s = (1, 1, -1, -1)$. Montrer que (r, s) est libre et la compléter en une base de $\mathbb{R}^4$.

Réponse. r, s ne sont pas colinéaires, donc sont libres. La famille (r, s, e_2, e_4) est libre : les coordonnées 1 et 3 annulent les coefficients de r, s, puis ceux de e_2, e_4. C'est une base de $\mathbb{R}^4$.

6.121. **Question.** Associer à chaque mot le vecteur de $\mathbb{R}^{26}$ comptant les occurrences de ses lettres. Montrer que les mots de la phrase " Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume et cinq kirs pour sa nièce à la sveltesse plume, car aujourd'hui je m'y consume. " forment une base de $\mathbb{R}^{26}$.

Réponse. Après suppression des accents et séparation des apostrophes, on obtient 26 mots. On forme la matrice des effectifs des lettres et on vérifie son déterminant avec SageMath :

```
import re
phrase = ("Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume et cinq "
          "kirs pour sa niece a la sveltesse plume, car "
          "aujourd'hui je m'y consume.")
mots = re.findall('[a-z]+', phrase.lower())
M = matrix(ZZ, [[mot.count(chr(97+i)) for i in range(26)]
                for mot in mots])
M.det()
```

Le déterminant vaut $-1 \neq 0$; ces 26 vecteurs forment donc une base de $\mathbb{R}^{26}$.

6.122. **Question.** Soient $A = \{(1 - X)Q(X^2) : Q \in \mathbb{R}[X]\}$, $\mathcal{P}$ l'ensemble des polynômes pairs et $\mathcal{I}$ celui des polynômes impairs. Montrer que A est un espace vectoriel et que $\mathbb{R}[X] = A \oplus \mathcal{P}$. Est-ce aussi un supplémentaire de $\mathcal{I}$?

Réponse. $Q \mapsto (1 - X)Q(X^2)$ est linéaire, donc son image A est un sous-espace. Si $(1 - X)Q(X^2)$ est pair, sa partie impaire $-XQ(X^2)$ est nulle, donc $Q = 0$. Tout R s'écrit $U(X^2) + XV(X^2)$, et

$$R = -(1 - X)V(X^2) + (U + V)(X^2)$$

Donc $\mathbb{R}[X] = A \oplus \mathcal{P}$. De même, $A \cap \mathcal{I} = \{0\}$ et $R = (1 - X)U(X^2) + X(U + V)(X^2)$, donc $\mathbb{R}[X] = A \oplus \mathcal{I}$ aussi.

6.123. **Question.** Dans $E = C^0(]-1, 1[, \mathbb{R})$, soient F les fonctions nulles sur $]-1, 0[$ et G celles nulles sur $]0, 1[$. Montrer que ce sont des sous-espaces. A-t-on $E = F \oplus G$? Sinon, trouver H tel que $E = F \oplus G \oplus H$.

Réponse. F, G sont des sous-espaces car les conditions d'annulation sont linéaires. Par continuité, leurs éléments s'annulent en 0 et $F \cap G = \{0\}$. Leur somme est exactement $\{f \in E : f(0) = 0\}$, en séparant les parties gauche et droite de f. Elle ne contient pas la fonction constante 1. $\therefore E = F \oplus G \oplus H$, avec $H = \mathbb{R}\mathbf{1}$.

6.124. **Question.** Soient F, G deux sous-espaces de E. Montrer que $\mathrm{Vect}(F \cup G) = F + G$.

Réponse. $F + G$ est un sous-espace contenant $F \cup G$, donc $\mathrm{Vect}(F \cup G) \subseteq F + G$. Réciproquement, tout $f + g$ est une combinaison linéaire d'éléments de $F \cup G$. $\therefore \mathrm{Vect}(F \cup G) = F + G$.

6.125. **Question.** Soit E de dimension finie avec $E = E_1 + \cdots + E_n$. Montrer qu'il existe $F_i \subseteq E_i$ tels que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_n$.

Réponse. Posons $F_1 = E_1$. Par récurrence, choisissons dans E_k un supplémentaire F_k de $E_k \cap (F_1 + \cdots + F_{k-1})$. Alors $F_1 \oplus \cdots \oplus F_k = E_1 + \cdots + E_k$. Pour $k = n$, on obtient la décomposition demandée.

6.126. **Question.** Pour $F = \{(x, 2x, 3x) : x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x + y, x + y, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$, montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Réponse. $F = \mathbb{R}(1, 2, 3)$ et $G = \mathrm{Vect}((1, 1, 0), (0, 0, 1))$. Le déterminant de ces trois vecteurs vaut $-1 \neq 0$. $\therefore \mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

6.127. **Énoncé.** Soient F, G, H trois sous-espaces de E.

1. **Question.** Comparer $(F + G) \cap H$ et $(F \cap H) + (G \cap H)$.

   Réponse. $(F \cap H) + (G \cap H) \subseteq (F + G) \cap H$. L'inclusion peut être stricte : dans $\mathbb{R}^2$, prendre $F = \mathbb{R}e_1$, $G = \mathbb{R}e_2$, $H = \mathbb{R}(e_1 + e_2)$.

2. **Question.** Montrer leur égalité si $F \subseteq H$.

   Réponse. Si $F \subseteq H$ et $x = f + g \in H$, alors $g = x - f \in G \cap H$. Donc $x \in (F \cap H) + (G \cap H)$, ce qui donne l'égalité.

6.128. **Question.** Soient A, B deux sous-espaces de E. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe X tel que $A \oplus X = B \oplus X = E$.

Réponse. En dimension finie, la condition est $\dim A = \dim B$. Elle est nécessaire en prenant les dimensions de $A \oplus X = B \oplus X = E$.
Pour la suffisance, posons $C = A \cap B$ et écrivons $A = C \oplus \mathrm{Vect}(a_1, \ldots, a_r)$, $B = C \oplus \mathrm{Vect}(b_1, \ldots, b_r)$. Alors $X_0 = \mathrm{Vect}(a_i + b_i : 1 \leq i \leq r)$ est un supplémentaire commun dans $A + B$. On lui ajoute un supplémentaire de $A + B$ dans E.
Sans hypothèse de dimension finie, la condition correcte est $\dim(A/C) = \dim(B/C)$; la même construction avec des bases s'applique.

6.129. **Question.** Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n et $t_0, \ldots, t_n$ des complexes distincts. Montrer que $(P(X + t_i))_{0 \leq i \leq n}$ est une base de $\mathbb{C}[X]_{\leq n}$.

Réponse. Écrivons $P(X) = c_n X^n + \cdots + c_0$, $c_n \neq 0$. Si $\sum_{i=0}^n \lambda_i P(X + t_i) = 0$, la comparaison des coefficients de $X^n, X^{n-1}, \ldots, 1$ donne successivement $\sum_i \lambda_i t_i^k = 0$ pour $k = 0, \ldots, n$. La matrice de ce système est de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(t_j - t_i) \neq 0$. Donc tous les λ_i sont nuls. $\therefore$ les $n + 1$ translatés forment une base de $\mathbb{C}[X]_{\leq n}$.

6.130. **Question.** Pour une subdivision $a = x_0 < \cdots < x_n = b$, soit F l'ensemble des fonctions $[a, b] \to \mathbb{R}$ affines sur chaque $[x_k, x_{k+1}]$. Montrer que F est un espace vectoriel ; en donner la dimension et une base.

Réponse. La somme et les multiples de fonctions affines par morceaux restent affines sur chaque intervalle. Chaque fonction est déterminée par ses valeurs aux $n + 1$ nœuds. Soit h_i la fonction affine par morceaux telle que $h_i(x_j) = \delta_{i,j}$. Alors $f = \sum_{i=0}^n f(x_i) h_i$. $\therefore (h_0, \ldots, h_n)$ est une base et $\dim F = n + 1$.

6.131. **Question.** Soit $A \in K^{n \times n}$. Montrer que $F = \{M : AM = MA\}$ est un espace vectoriel et le déterminer lorsque $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Réponse. $F = \ker(M \mapsto AM - MA)$ est un sous-espace. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, résoudre $AM = MA$ donne

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a + 2b \end{pmatrix} : a, b \in K \right\} = \mathrm{Vect}(I_2, A)$$

6.132. **Question.** Déterminer le terme général de la suite complexe $u_0 = 0$, $u_1 = 1 + 4i$, $u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} + (-5 + 5i)u_n$.

Réponse. L'équation caractéristique a pour racines $2 + i$ et $1 - 3i$. Donc $u_n = \lambda(2 + i)^n + \mu(1 - 3i)^n$. Les conditions initiales donnent $\lambda + \mu = 0$ et $\lambda(1 + 4i) = 1 + 4i$. $\therefore u_n = (2 + i)^n - (1 - 3i)^n$.

6.133. **Question.** Pour $0 < \theta < \pi$, déterminer le terme général de $u_0 = u_1 = 1$, $u_{n+2} - 2\cos\theta\, u_{n+1} + u_n = 0$.

Réponse. Les racines caractéristiques sont $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$. Écrivons $u_n = A\cos(n\theta) + B\sin(n\theta)$. Alors $A = 1$ et $B = (1-\cos\theta)/\sin\theta = \tan(\theta/2)$.

$$\therefore u_n = \frac{\cos((n-1/2)\theta)}{\cos(\theta/2)}$$

6.134. **Question.** Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ telles que $f(f(x)) = 6x - f(x)$ pour tout $x > 0$.

Réponse. Pour $x > 0$, posons $u_0 = x$ et $u_{n+1} = f(u_n) > 0$. La relation impose $u_{n+2} + u_{n+1} - 6u_n = 0$, donc $u_n = \lambda 2^n + \mu(-3)^n$. Si $\mu \neq 0$, le terme dominant alterne de signe, contradiction. Ainsi $\mu = 0$, $\lambda = x$, et $f(x) = u_1 = 2x$. Réciproquement, $f(x) = 2x$ vérifie l'équation.

6.135. **Question.** Pour $n \geq 2$, déterminer les polynômes de $K[X]_{\leq n}$ divisibles par $X+1$ et dont les restes modulo $X+2, \ldots, X+n+1$ sont égaux. Forment-ils un espace vectoriel ? Quelle est sa dimension ?

Réponse. En caractéristique 0 (ou $> n$), si $r = P(-2) = \cdots = P(-n-1)$, $P - r$ est divisible par $Q = \prod_{k=2}^{n+1}(X+k)$. Comme $\deg P \leq n$, $P = \lambda Q + r$. La condition $P(-1) = 0$ donne $r = -\lambda n!$.

$$\therefore P = \lambda\left(\prod_{k=2}^{n+1}(X+k) - n!\right), \quad \lambda \in K$$

C'est un espace vectoriel de dimension 1. Si $\operatorname{car} K = p \leq n$, les points se répètent et le reste commun vaut 0 ; les solutions sont les multiples de $X^p - X$ de degré au plus n, de dimension $n+1-p$.

6.136. **Énoncé.** Soit $K \in \mathbb{R}^{n\times n}$ de rang r et $E = \{X \in \mathbb{R}^{n\times n} : KXK = 0\}$.

1. **Question.** Vérifier que E est un espace vectoriel.

   Réponse. $X \mapsto KXK$ est linéaire, donc E est son noyau.

2. **Question.** Calculer sa dimension.

   Réponse. Écrivons $K = PJQ$ avec P, Q inversibles et $J = \operatorname{diag}(I_r, 0)$. Pour $Y = QXP$, $KXK = 0 \iff JYJ = 0$, donc les r^2 coefficients du bloc supérieur gauche de Y sont nuls. $\therefore \dim E = n^2 - r^2$.

6.137. **Question.** Pour $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$, déterminer le rang et l'éventuel inverse de $M = \begin{pmatrix} A & A \\ A & B \end{pmatrix}$.

Réponse. Soustraire le premier bloc de colonnes au second, puis le premier bloc de lignes au second, transforme M en $\operatorname{diag}(A, B-A)$. $\therefore \operatorname{rg} M = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg}(B-A)$. Si A et $B-A$ sont inversibles, en posant $C = (B-A)^{-1}$,

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1}+C & -C \\ -C & C \end{pmatrix}$$

Sinon M n'est pas inversible.

6.138. **Question.** Soient $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, $C \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ telles que $ABC = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & x & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Déterminer $x \in \mathbb{R}$.

Réponse. $\operatorname{rg}(ABC) \leq 2$, donc son déterminant $13 - x$ est nul. $\therefore x = 13$.

6.139. **Question.** Soient $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m\times q}$ et $C = [A\ B]$. Montrer que $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} C$ si et seulement s'il existe $P \in \mathbb{R}^{n\times q}$ tel que $B = AP$.

Réponse. $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}[A\ B]$ équivaut à ce que chaque colonne de B appartienne à l'espace des colonnes de A. Cela équivaut à écrire $B_j = AP_j$ pour chaque colonne, donc $B = AP$.

6.140.

1. **Question.** Si $M \in \mathbb{C}^{n\times n}$ a rang 1, montrer que sa partie réelle a rang au plus 2.

   Réponse. Écrivons $M = uv^\top$ avec $u = a + ib$, $v = c + id$ réels par parties. Alors $P = ac^\top - bd^\top$ et $\operatorname{im} P \subseteq \operatorname{Vect}(a, b)$. $\therefore \operatorname{rg} P \leq 2$.

2. **Question.** Pour $\theta \in \mathbb{R}$, déterminer le rang de $A = (\cos((i+j-1)\theta))_{1\leq i,j\leq n}$.

   Réponse. $\cos((i+j-1)\theta) = \cos((i-1)\theta)\cos(j\theta) - \sin((i-1)\theta)\sin(j\theta)$, donc le rang est au plus 2. Pour $n \geq 2$, le mineur supérieur gauche vaut $-\sin^2\theta$. Le rang vaut donc 2 si $\sin\theta \neq 0$, et 1 sinon. Pour $n = 1$, il vaut 0 si $\cos\theta = 0$, et 1 sinon.

6.141. **Question.** Pour $a, b \in \mathbb{C}$, déterminer le rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & a \\ b & a & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. $\det A = (b-1)(2a^2 - b - 1)$. Le rang vaut 3 si ce produit est non nul. Tous les mineurs d'ordre 2 s'annulent exactement quand $b = 1$ et $a = \pm 1$; alors le rang vaut 1. Dans les autres cas singuliers, le rang vaut 2.

6.142. **Question.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminer le rang de $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ définie par $a_{i,j} = (\alpha + i + j - 2)^2$.

Réponse. Les colonnes sont des combinaisons de $(1)_i$, $(i-1)_i$, $((i-1)^2)_i$, donc le rang est au plus 3. Pour $n \geq 3$, le mineur supérieur gauche d'ordre 3 vaut -8, donc le rang vaut 3. Pour $n = 2$, $\det A = -2\alpha^2 - 4\alpha - 1$: rang 1 si $\alpha = -1 \pm \sqrt{2}/2$, rang 2 sinon. Pour $n = 1$, rang 0 si $\alpha = 0$, rang 1 sinon.

6.143. **Question.** Soit $A = \begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} \in K^{n\times n}$ avec $A_{1,1} \in K^{r\times r}$ et $0 < r < n$. Si $\operatorname{rg} A_{1,1} = \operatorname{rg} A = r$, montrer que $A_{2,2} = A_{2,1}A_{1,1}^{-1}A_{1,2}$.

Réponse. Le bloc $A_{1,1}$ est inversible car son rang est r. L'opération par blocs $L_2 \leftarrow L_2 - A_{2,1}A_{1,1}^{-1}L_1$ donne

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ 0 & A_{2,2} - A_{2,1}A_{1,1}^{-1}A_{1,2} \end{pmatrix}$$

Le rang total étant déjà celui du premier bloc, le bloc inférieur droit est nul.
$\therefore A_{2,2} = A_{2,1}A_{1,1}^{-1}A_{1,2}$.